AgentSQL

智 盾

快速上手

v0.5.1

agentsql.cn

v0.5.1 使用文档

目录

你将得到什么

明确不做什么

前置条件与兼容矩阵

路径 A：5 分钟零配置看效果（一条命令）

路径 B：接入你自己的库（真实生产闭环）

1. 安装并启动
2. 登录控制台
3. 添加数据源
4. 创建 Agent
5. 建立最小 allow 权限策略
6. 接入 MCP 客户端

5 分钟验收清单

下一步

AgentSQL 快速上手

> 本文对应 AgentSQL v0.5.1。正式安装包与镜像以 GitHub Releases 的已发布版本为准；源码仓库为 `github.com/cuipengdba/agentsql`。

AgentSQL 是放在 AI Agent 与业务数据库之间的数据库安全网关和生产级 MCP Server，让每条 SQL 在执行前经过身份、权限、规则和决策检查，并在可审计的边界内执行。

```
人 → AI Agent / LLM → MCP → AgentSQL → PostgreSQL / MySQL 业务库
```

AgentSQL 不是 BI、ORM 或 Text2SQL，不负责把自然语言转换成 SQL，也不替代数据库账号与权限体系。数据库侧的最小权限运行账号始终是最后一道防线。

你将得到什么

- 为每个 Agent 分配独立 API Key 和 `readonly`、`dml`、`ddl` 能力档位。
- 按 Agent × 数据源 × 对象建立默认拒绝的授权策略。
- 对单条 SQL 做解析、规则判断、受控执行、结果限行和基础脱敏。
- 在控制台查看 `allow`、`deny`、`warn`、`approve`、`error` 的证据链与应用层审计。
- 通过 Streamable HTTP 或 stdio 向 MCP 客户端提供 7 个固定基础工具；默认开启的 PostgreSQL B5 会话/计划事务另提供 8 个工具。

明确不做什么

- 不替代数据库账号、网络隔离、TLS 终止、备份、监控与变更管理。
- 不保护绕过 AgentSQL 直连数据库的请求。
- PostgreSQL 的 B2 列级授权、B5 跨请求逻辑会话与计划事务均出厂默认开启；MySQL 不进入 B2 PostgreSQL 路径，且不支持 B5 跨请求事务。每个 operation 仍只允许一条顶层 SQL，并受预检计划和会话安全边界约束。
- 审批通过不会自动执行 SQL；审计不是法规级 WORM。
- 当前不支持完整 DLP、企业身份、高可用或 Kubernetes 编排。

前置条件与兼容矩阵

范围	当前支持	说明
一键安装宿主	`linux/amd64`、`linux/arm64`；glibc 2.28+、systemd	v0.4.0 起提供 linux/arm64 原生 glibc 包；`x86_64` / `amd64` 对应 amd64，`aarch64` / `arm64` 对应 arm64
其他宿主	Docker / Docker Compose	GHCR tag 提供 `linux/amd64` + `linux/arm64` multi-arch manifest 并自动匹配；musl / Alpine、CentOS 7 与上述两种架构之外的平台不提供原生包
业务数据库	MySQL 8；PostgreSQL 14–18	为 AgentSQL 创建独立、最小权限运行账号
控制面存储	SQLite；PostgreSQL 15+	SQLite 为默认；PostgreSQL 可分离 metadata 与 audit
浏览器控制台	`http://127.0.0.1:7780`	默认绑定回环地址
本地 Live Demo	Docker Engine / Docker Desktop、Docker Compose v2	自包含，无需克隆源码或构建，镜像托管在公开 GHCR

路径 A：5 分钟零配置看效果（一条命令）

这是专用 Demo 模式：使用合成数据和固定演示身份，无需克隆源码、无需编辑任何配置、无需构建镜像。三个镜像全部托管在公开的 GHCR，首次启动会自动拉取并播种固定演示数据。

只需一个 `docker-compose.yml`（在任意空目录执行）：

```
# 1) 新建一个空目录并进入
mkdir agentsql-demo && cd agentsql-demo

# 2) 下载自包含 compose（仅这一个文件，约 2KB）
curl -fsSL -o docker-compose.yml
https://raw.githubusercontent.com/cuipengdba/agentsql/main/deploy/quickstart/docker-compose.yml

# 3) 一条命令拉起全部容器（postgres + mysql + seed + gateway）
docker compose up -d
```

Windows（PowerShell）用等价命令：

```
New-Item -ItemType Directory -Force agentsql-demo | Out-Null; Set-Location agentsql-demo
Invoke-WebRequest -OutFile docker-compose.yml
https://raw.githubusercontent.com/cuipengdba/agentsql/main/deploy/quickstart/docker-compose.yml
docker compose up -d
```

等待约 1–2 分钟，四个容器全部就绪后打开 http://127.0.0.1:17880：登录页已自动填好演示账号，直接点「登录」即可。也可以在终端确认进度：

```
docker compose ps            # gateway 状态变为 healthy 即就绪
docker compose logs -f seed  # 看到 DEMO_SEED_OK 表示播种完成
```

进入「演示台」后，按五张剧本卡逐个体验（每张卡都已内置准确的固定 SQL，点击即可看到真实结果）：

1. **列授权 + 脱敏**：密封 JOIN 查询放行，返回结果中 `phone`、`email` 两列被脱敏。
2. **列授权缺失**：查询未授权列被拒绝，不触达业务库。
3. **对象越权**：访问 `internal_notes` 被策略显式拒绝，不返回表内容。
4. **DDL 越权**：`DROP TABLE` 被拦截。
5. **写操作转人工**：`UPDATE` 不直接执行，转为 `approve` 等待人工审批。

体验完毕彻底清理（删除容器与演示数据卷）：

```
docker compose down -v
```

> Demo 说明：所有凭据均为固定演示值、写在 compose 中，仅用于本地体验，切勿连接真实数据或数据库。Demo 站点默认只绑定回环地址 `127.0.0.1`，不对局域网开放。

路径 B：接入你自己的库（真实生产闭环）

下面步骤必须按顺序完成，缺少授权策略时即使已经创建数据源和 Agent，也不能访问任何表。

1. 安装并启动

v0.4.0 起提供 linux/arm64 原生 glibc 包：一键安装支持 `linux/amd64`（`uname -m` 为 `x86_64` / `amd64`）和 `linux/arm64`（`aarch64` / `arm64`），均要求 glibc 2.28+、systemd，且命令需要 root 权限：

```
# 适用前提：v0.4.0 起：linux/amd64 或 linux/arm64 + glibc 2.28+ + systemd
curl -fsSL https://github.com/cuipengdba/agentsql/releases/latest/download/install.sh | sudo sh -s -- install
```

除一键安装外，也可按 部署指南 使用源码或 Docker Compose 构建；v0.5.1 发布后可运行 `docker pull ghcr.io/cuipengdba/agentsql:v0.5.1` 拉取会自动匹配 `linux/amd64` / `linux/arm64` 的多架构镜像；发布资产以 GitHub Releases 页面为准。

2. 登录控制台

打开 http://127.0.0.1:7780，默认管理员用户名是 `admin`。非交互安装不会把随机密码打印到终端；root 可读取 `/etc/agentsql/agentsql.env`，或重新安装时显式加 `--show-password`。

3. 添加数据源

先在业务库中为 AgentSQL 单独创建最小权限运行账号，绝不要使用 `superuser`、数据库 owner 或 MySQL `root`。在「数据源」填写 `host`、`port`、`database`、`username`、`password`，按实际查询需要授予最少的表权限，然后点击「测试连接」。

当前数据源表单没有 SSL mode、CA、客户端证书或 DSN 附加参数字段；需要远程链路 TLS 时，请在受控网络或代理层完成，并验证端到端配置。

4. 创建 Agent

在「Agent」创建身份，选择能力档位：

- `readonly`：只读查询。
- `dml`：查询及 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`。
- `ddl`：包含结构变更能力。

保存创建后只显示一次的 API Key。请立即放入客户端的秘密存储，不要写入仓库或聊天记录。

5. 建立最小 allow 权限策略

> **关键步骤：AgentSQL 默认无授权即拒绝。光创建数据源和 Agent，仍访问不了任何表。**

在「权限」中新建绑定该 Agent 与数据源的 `allow` 策略，从确实需要的单张表开始，例如 `public.customers` 或 `customers`。不要用 `*` 或 `schema.*` 做普通示例：两者虽然合法，却代表整表全列授权，会让列级白名单失效。

6. 接入 MCP 客户端

已由安装器或 systemd 运行服务时，首选 Streamable HTTP。按 MCP 接入指南 把下列最小骨架合并到客户端配置；客户端具体文件路径和 HTTP transport 键名以该客户端官方 MCP 文档为准：

```
{
  "mcpServers": {
    "agentsql": {
      "url": "http://127.0.0.1:7780/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <Agent API Key>"
      }
    }
  }
}
```

重启或重新加载客户端后，先调用 `list_datasources` 和 `list_schema`。再通过 `query` 发送一条已授权、带 `WHERE` 的单条 `SELECT`：

```
-- 适用前提：替换为已授权的真实表和列；通过 MCP query 工具提交
SELECT id, name FROM public.customers WHERE id = 1 LIMIT 10;
```

在「审计」页确认出现 `allow`。随后用 `readonly` Agent 通过 `execute_write` 发送一条无 `WHERE` 的更新，并填写 `reason`：

```
-- 适用前提：仅用于验证拦截；通过 MCP execute_write 工具提交并填写 reason
UPDATE public.customers SET name = 'blocked-test';
```

该请求应被 R002（无条件批量写）和/或 R003（只读 Agent 写操作）拒绝，不触达业务库；在审计页确认 `deny`。工具层前置拒绝可能发生在流水线之前，因此缺少 `reason` 等错误不保证产生审计；验收时必须填写 `reason`。

5 分钟验收清单

- `GET /healthz` 返回 HTTP 200，JSON 中 `status` 为 `ok` 且包含 `version`。
- `GET /readyz` 返回 HTTP 200。
- 控制台「审计」页至少有 1 条 `allow` 与 1 条 `deny`。
- `deny` 详情显示命中规则，且目标业务表没有发生更新。
- API Key、数据库密码和 `AGENTSQL_SECRET` 未写入命令历史、仓库或公开日志。

```
# 适用前提：AgentSQL 已在本机 127.0.0.1:7780 运行
curl -fsS http://127.0.0.1:7780/healthz
curl -fsS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:7780/readyz
```

下一步

- 使用手册：按控制台菜单学习每项能力及边界。
- 敏感列发现指南：显式表范围、采样安全、置信度与脱敏草稿边界。
- MCP 接入指南：两种传输、7 个基础工具、B5 会话/事务工具、调用时序和客户端配置。
- 部署指南：源码、Compose、systemd、升级、备份和控制面迁移。
- 本地 Live Demo：完整演示凭据、重置脚本与安全清单。